

(R)-N-苄氧羰基- α -甲基缬氨酸

一 化学品及企业标识

产品说明: (R)-N-苄氧羰基- α -甲基缬氨酸
Product Description: (R)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

目录编号 441140000; 441141000; 441145000
分子式 C₂₁ H₂₃ N O₄

供应商 Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium
tel: 00800 14 57 52 11
fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
固体

外观与性状
白色

气味
特征性

紧急情况概述
造成轻微皮肤刺激。

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激

类别3

标签元素

没有要求。

危险说明

H316 - 造成轻微皮肤刺激

防范说明

安全储存

P403 - 存放在通风良好的地方

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

造成轻微皮肤刺激.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 . . .

其他危害

含有已知或可疑的内分泌干扰物. Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
(R)-N-FMOC-alpha-Methylvaline	616867-28-8	>90
甲基叔丁基醚	1634-04-4	<10

四 急救措施

一般建议

如症状持续, 呼叫医生.

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面. 就医.

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟. 如出现症状, 立即就医.

吸入

转移至空气新鲜处. 如出现症状, 立即就医.

食入

清水漱口, 然后饮用大量的水. 如出现症状, 就医.

最重要的症状与影响

无合理可预见的.

对急救人员之自我防护

没有特别的注意事项.

对医师的备注

对症治疗.

五 消防措施

适用的灭火剂
雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
无资料。

化学品引起的特殊危害
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 易燃。

消防员的防护设备和注意事项
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施
确保足够的通风。 使用所需的个人防护装备。 避免粉尘的形成。

环境保护措施
不得排放到环境中。 附加生态信息参见第12部分。

为遏制和清理方法
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。 避免粉尘的形成。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作
穿个体防护装备/戴防护面具。 确保足够的通风。 避免食入和吸入。。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 避免粉尘的形成。

安全储存
保持容器密闭。 储存与惰性气氛中。。 保持冷藏。 易燃区域。

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
甲基叔丁基醚	TWA: 180 mg/m³ STEL: 270 mg/m³	TWA: 40 ppm TWA: 144 mg/m³		TWA: 40 ppm TWA: 144 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
甲基叔丁基醚	TWA: 50 ppm			STEL: 100 ppm 15 min STEL: 367 mg/m³ 15	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 183.5 mg/m³

				min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr	(8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 367 mg/m³ (15min)
--	--	--	--	--	--

注释

ACGI/H - 美国政府工业卫生专家协会
监测方法
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施
确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

眼睛防护	佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)（欧盟标准 - EN 166）
手部防护	防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
丁腈橡胶 氯丁橡胶 天然橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	长袖衫
呼吸防护	正常使用条件下没有必要使用防护装备.
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
小规模/实验室使用	保持良好的通风

卫生措施
依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

环境接触控制
无资料.

九 理化特性

外观与性状	白色
物理状态	固体。
气味	特征性

气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	37 - 53 °C / 98.6 - 127.4 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	无资料	
闪火点	无资料	方法 - 无资料
蒸发速率	不适用	固体
易燃性(固体, 气体)	无资料	
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	不适用	固体
比重 / 密度	无资料	
堆积密度	无资料	
水溶性	无资料	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
甲基叔丁基醚	1.06	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	不适用	固体
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C21 H23 N O4	
分子量	353.42	

十 稳定性和反应性

稳定性	在推荐的储存条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 过热. 避免粉尘的形成.
应避免的材料	强氧化剂. 强酸.
有害的分解产物	热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放. 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 氮氧化物 (NOx).

十一 毒理学信息

产品信息	
急性毒性;	
成份的毒物学数据	

化学品安全技术说明书
(R)-N-苄甲氧羰基-α-甲基缬氨酸

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
甲基叔丁基醚	LD50 = 2963 mg/kg (Rat)	LD50 = 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 85 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激； 。	无资料
严重损伤/刺激眼睛；	无资料
呼吸或皮肤过敏； 呼吸系统 皮肤 。	无资料 无资料
生殖细胞致突变性； 。	无资料
致癌性； 。	无资料 下表列明了各机构是否已将任何组分为致癌物
生殖毒性；	无资料
STOT单曝光；	无资料
STOT重复曝光； 靶器官	无资料 未知。
吸入危险。	不适用 固体
症状 /效应 急性的和滞后	无资料

十二 生态学信息

生态毒性 .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
甲基叔丁基醚	887 mg/L LC50 96 h 100 mg/L LC50 96 h 929 mg/L LC50 96 h 672 mg/L LC50 96 h	EC50: = 542 mg/L, 48h (Daphnia magna)	800 mg/L EC50 > 72 h 184 mg/L EC50 = 96 h	EC50 = 11.4 mg/L 30 min EC50 = 8.23 mg/L 5 min EC50 = 9.67 mg/L 15 min

化学品安全技术说明书
(R)-N-苄甲氧羰基-α-甲基缬氨酸

持久性和降解性 无资料

生物累积潜力 无资料

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
甲基叔丁基醚	1.06	无资料

土壤中的迁移性 无资料

内分泌干扰物信息

组分	EU - 内分泌干扰物候选清单	EU - 内分泌干扰物 - 已评估物质	日本-内分泌干扰物信息
甲基叔丁基醚	Group III Chemical		

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号 UN3175
正式运输名称 含有可燃性液体的固体, 无其它说明
技术运输名称 Isopropyl alcohol
危害类别 4.1
包装组 II

IMDG/IMO

联合国编号 UN3175
正式运输名称 含有可燃性液体的固体, 无其它说明
技术运输名称 Isopropyl alcohol
危害类别 4.1
次要危险性 +
包装组 II

IATA

联合国编号 UN3175

正式运输名称	含有可燃性液体的固体, 无其它说明
技术运输名称	Isopropyl alcohol
危害类别	4.1
包装组	II

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
甲基叔丁基醚	X	X	X	X	216-653-1	X	X	X	X	X	X	KE-23648

国家法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
甲基叔丁基醚 1634-04-4 (<10)	Class IV (20 wt%)

十六 其他信息

生效日期 31-Mar-2011
修订日期 12-Apr-2024
修订, 再版的原因 SDS更新部分.

培训建议
化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

(R)-N-苄甲氧羰基- α -甲基缬氨酸

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险
健康危害
环境危害

基于测试数据
计算方法
计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束